

★ INSERT COIN ★

PRESENTA

AGENTES DE CODIFICACION[★]

CON CLAUDE CODE

Del requerimiento al producto



Autor: Jesse Padilla · Profesor DISC/CREA

MUNDO 1 — INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES UN AGENTE DE CODIFICACIÓN?

AUTOCOMPLETADO

Sugiere la siguiente línea. Reactivo, dentro de un solo archivo, sin idea del objetivo.

AGENTE

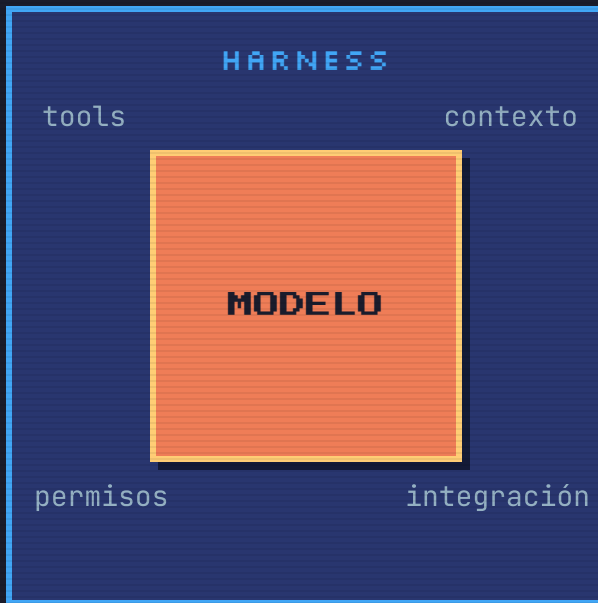
Recibe un objetivo y lo persigue:
planea, lee el repo, edita archivos, ejecuta pruebas e itera.

► EL CICLO DEL AGENTE

LEER → EDITAR → EJECUTAR → REPETIR ↺



EL HARNESS IMPORTA ★ MÁS QUE EL MODELO



Casi todos los agentes son **una interfaz al mismo loop**. El modelo es intercambiable.

“La diferenciación real no está en el modelo, sino en el **harness** que lo rodea: qué herramientas le das, cómo gestionas el contexto y qué puede ejecutar.”



LAS CUATRO ALTERNATIVAS

Cubren el espectro completo, del editor nativo de IA al CLI agnóstico al proveedor.

1 · CLAUDE CODE

NATURALEZA

Comercial · propietario
(Anthropic).

MODELOS

Exclusivo familia Claude
(Sonnet, Opus, Haiku) vía API
formal.

FACTOR DIFERENCIAL

Integración profunda con
Anthropic: **hooks programables**
en terminal y ventana de
contexto optimizada para
refactors extensos.

2 · CODEX CLI

NATURALEZA

Comercial · propietario
(OpenAI). Motor cerrado;
wrappers de comunidad.

MODELOS

Exclusivo modelos GPT de
OpenAI optimizados para
código.

FACTOR DIFERENCIAL

Sandbox a nivel de kernel en
entornos de nube aislados;
mitiga riesgos al ejecutar
scripts generados por la IA.

3 · CURSOR

NATURALEZA

Comercial · freemium
(Anysphere).

MODELOS

Multimodelo: alterna Claude,
GPT, modelos locales y configs
propias.

FACTOR DIFERENCIAL

UX integrada: **Composer**
(edición multiarchivo en
paralelo) y Tab predictivo que
anticipa ediciones multilínea.

4 · OPENCODE

NATURALEZA

Open source (comunidad OSS).

MODELOS

Agnóstico: LLMs locales
(Ollama, Llama.cpp) o APIs
comerciales de terceros.

FACTOR DIFERENCIAL

Privacy-first: procesamiento
local o en servidores del
usuario, sin telemetría
corporativa.

SCOREBOARD — COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS

TOOL	RESPALDO	NATURALEZA	MODELOS	SUPERFICIE	FACTOR DIFERENCIAL
Claude Code	Anthropic	Comercial	Exclusivo (Claude)	Terminal (CLI)	Hooks programables y optimización de contexto extenso
Codex CLI	OpenAI	Comercial	Exclusivo (GPT)	Terminal (CLI)	Aislamiento de ejecución mediante sandbox a nivel de kernel
Cursor	Anysphere	Freemium	Multimodelo	IDE nativo	Edición multiarchivo en paralelo (Composer) y tabulación predictiva
OpenCode	Comunidad OSS	Open Source	Agnóstico	Terminal / IDE	Privacidad estricta de datos locales (Privacy-first), sin telemetría

OTRAS HERRAMIENTAS DEL ECOSISTEMA

Mismo marco de fichas: Naturaleza · Modelos · Factor diferencial.

1 · KIMI CODE CLI

NATURALEZA

Open source / pesos abiertos (Moonshot).

MODELOS

Nativo para **Kimi K2.7 Code**.

FACTOR DIFERENCIAL

Orquestación de **subagentes en paralelo** para acelerar depuración compleja.

2 · CLINE

NATURALEZA

Open source (extensión VS Code).

MODELOS

Multimodelo: **+30 proveedores** agnóstico.

FACTOR DIFERENCIAL

Ciclo autónomo **Plan-and-Act** para tareas de software de punta a punta.

3 · GOOGLE ANTIGRAVITY

NATURALEZA

Comercial / capa gratuita + tiers (Google).

MODELOS

Multimodelo: Gemini + externos (Claude, GPT).

FACTOR DIFERENCIAL

Suite unificada sobre un mismo motor agéntico: alterna entre **CLI (TUI)** e **IDE**, delega subtareas en segundo plano e interactúa por Artifacts.

4 · GITHUB COPILOT

NATURALEZA

Comercial (Microsoft / GitHub).

MODELOS

Multimodelo: OpenAI + alternativas seleccionables.

FACTOR DIFERENCIAL

Ecosistema maduro: autocompletado + chat + **modo agente** integrado al repo y editor.

¿POR QUÉ UN CLI? · I

No solo una extensión de IDE.



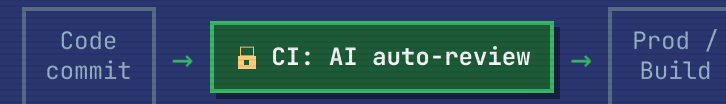
COMPONIBILIDAD

Se encadena con **Git** y con tus **scripts**.
Es una pieza más en el pipeline, no una isla.



AUTOMATIZACIÓN

Modo **no interactivo** en CI: el agente corre sin humano en el bucle, dentro de tus pipelines.

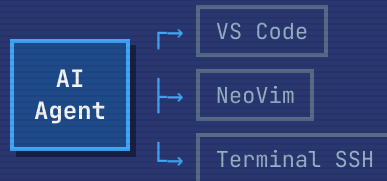


¿POR QUÉ UN CLI? · II

01

INDEPENDENCIA DEL EDITOR

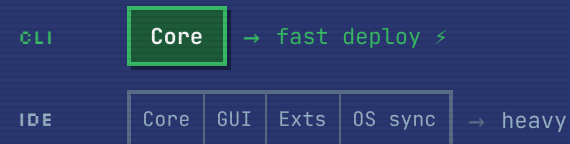
No te casa con un IDE. El mismo agente sirve en cualquier flujo.



02

VELOCIDAD DE EVOLUCIÓN

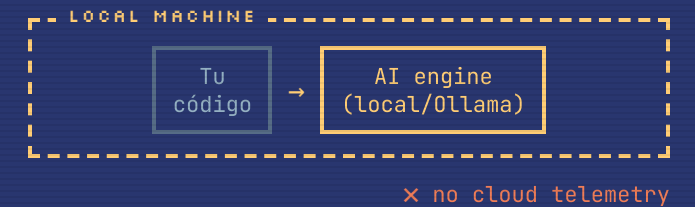
Una superficie ligera evoluciona más rápido que un editor completo.



03

EJECUCIÓN LOCAL

Corre en tu máquina: control y privacidad de tu código.



PESOS ABIERTOS VS CERRADOS

FIGHTER 1 · PESOS ABIERTOS

DeepSeek · Qwen · GLM · Kimi · Llama · Mistral

▲ PROS

- Menor costo
- Control y personalización: fine-tuning, autohospedaje
- Soberanía de datos · sin lock-in
- Transparencia para auditar pesos
- Brecha de desempeño ya estrecha

▼ CONTRAS

- Requieren infraestructura y operación
- La frontera de razonamiento aún la lideran los cerrados
- Restricciones de contenido/jurisdicción
- Pesos abiertos ≠ open source completo

CERRADOS · FIGHTER 2

GPT-5.x · Claude 4.x · Gemini 3.x

▲ PROS

- Máximo desempeño en la frontera
- Experiencia pulida
- Infraestructura gestionada
- Soporte y actualizaciones rápidas

▼ CONTRAS

- Costo más alto
- Lock-in de proveedor
- Opacidad de pesos y datos
- Dependes de las políticas del proveedor



► **FIN DEL INTERLUDIO:** por eso importa un **agente agnóstico al proveedor** que enrute entre modelos cerrados y de pesos abiertos según costo y tarea. → **OpenCode**.



MUNDO 3 — WORKFLOW DE CLAUDE CODE

¿QUÉ[★] ES CLAUDE CODE?

DE ANTHROPIC

Agente comercial, soporte y updates rápidos.

FAMILIA CLAUDE

Opus, Sonnet y Haiku vía API formal.

NATIVO DE TERMINAL

+ IDE (VS Code, JetBrains) y SDK.

HARNESS COMPLETO

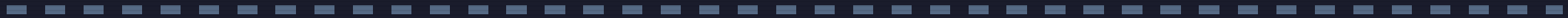
Lee, edita, ejecuta y **hooks**. No un chat.

■ ■ ■ CLAUDE

```
$ claude
> plan · accept edits
▶ leyendo repo...
▶ editando src/...
✓ tests passed
```

MAPA DEL WORKFLOW

Del requerimiento al producto, con Claude Code.



ESPECIFICACIÓN

/init y CLAUDE.md



PLANEACIÓN

Plan mode + thinking



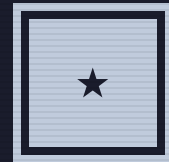
IMPLEMENTACIÓN

Edita y ejecuta Bash



VERIFICACIÓN

Tests, hooks, /rewind



AUTOMATIZACIÓN

MCP, headless, SDK, CI



INSTALACIÓN Y AUTENTICACIÓN

~/PROYECTO — BASH

```
# 1 · instalar
$ npm i -g @anthropic-ai/claude-code

# 2 · iniciar en el repo
$ claude
▶ login → suscripción o API key

$ claude
```

INSTALACIÓN

npm global o script de instalación nativo.

SUSCRIPCIÓN CLAUDE

Planes Pro o Max: usas Claude sin pagar tokens aparte.

API KEY

O conecta la Anthropic Console y pagas por token.

ESPECIFICACIÓN Y CONTEXTO

Fase 1 – darle al agente el mapa antes de empezar.

/INIT

Analiza el repo y genera el CLAUDE.md inicial.

CLAUDE.MD

Memoria de proyecto: convenciones, comandos y reglas persistentes.

@ARCHIVO

Referencia archivos concretos para anclar el contexto.

IMÁGENES DE REFERENCIA

Pega o arrastra mockups y capturas como contexto visual.

PLAN MODE

PLAN ⇌ EDITS [SHIFT+TAB]

Fase 2 – investigar y diseñar antes de editar.

SOLO LECTURA

Investiga y propone un plan, **sin modificar** archivos.

SHIFT+TAB

Cicla entre Plan, edición y auto-aceptar ediciones.

EXTENDED THINKING

Pídele que “piense” para razonar problemas difíciles.

SUBAGENTES

Explora el repo en paralelo sin gastar el contexto principal.

IMPLEMENTACIÓN[★]

[PLAN](#) ⇌ [EDITS](#)

Fase 3 – del plan al cambio real.

EDICIÓN DE ARCHIVOS

Crea y modifica código con diffs revisables.

HERRAMIENTA BASH

Corre builds, instala deps y lanza pruebas.

PERMISOS POR ACCIÓN

Aprueba cada paso, o deja que auto-acepte ediciones.

[LEER](#)[EDITAR](#)[EJECUTAR](#)

VERIFICACIÓN Y CONTROL

Fase 4 – confiar, pero comprobar y poder revertir.

PRUEBAS + DIAGNÓSTICOS

El agente corre tu suite y lee errores para corregir.

/REWIND · CHECKPOINTS

Vuelve a un estado anterior del código y la conversación.

HOOKS DE VALIDACIÓN

Ejecuta lint, formato o tests automáticamente en cada cambio.

/COMPACT · /CLEAR

Comprime o reinicia el contexto en sesiones largas.

EXTENSIBILIDAD Y AUTOMATIZACIÓN[★]

Fase 5 – sacar el agente del terminal interactivo.

SERVIDORES MCP

Conecta herramientas y datos externos.

COMANDOS SLASH

Define flujos repetidos a tu medida.

HOOKS PROGRAMABLES

Dispara scripts en eventos del ciclo del agente.

CLAUDE -P · HEADLESS

Modo no interactivo para scripts y pipes.

GITHUB ACTIONS

@claude en issues y PRs dentro de CI.

CLAUDE AGENT SDK

Embebe el agente en tus propias apps.

INVENTARIO

— CLAUDE CODE POR FASE

ÍTEM	FASE	POR QUÉ ES ESENCIAL
⌘ /init + CLAUDE.md	Especificación	Fija la memoria y las reglas persistentes del repo.
@ @archivo · imágenes	Especificación	Ancla el contexto en material concreto.
▣ Plan mode + Shift+Tab	Planeación	Investiga en solo lectura antes de tocar el código.
+ Subagentes + thinking	Planeación	Explora en paralelo y razona problemas difíciles.
× Edición + Bash	Implementación	Edita y corre el loop agéntico con permisos por acción.
♦ Tests · hooks · /rewind	Verificación	Valida en cada cambio y revierte a checkpoints.
⚠ /compact · /clear	Verificación	Gestiona la ventana de contexto en sesiones largas.
⬢ MCP · -p · SDK · Actions	Automatización	Integra y automatiza el agente fuera del terminal.

BUENAS PRÁCTICAS

Tres reglas para subir de nivel sin sustos.

1↑

CUIDA EL CLAUDE.MD

Un **CLAUDE.md** claro hace al agente preciso. El contexto es tu mejor stat.

2↑

PLANEA ANTES DE EDITAR

Usa Plan mode y revisa el plan antes de dejar que edite.

3↑

PERMISOS, HOOKS Y /REWIND

Permisos + hooks + checkpoints = red de seguridad. Combínalos con Git.

GAME CLEAR

Del requerimiento al producto, completado.

ESPECIFICACIÓN



PLANEACIÓN



IMPLEMENTACIÓN



VERIFICACIÓN



AUTOMATIZACIÓN

